

-
1. Una cáscara esférica plástica tiene una carga uniforme $Q = -16e$ y radio $R = 10$ cm. Una partícula con carga $q = +5e$ se encuentra en el centro ¿Cuál es el campo eléctrico en
 - a) el punto P_1 a una distancia radial $r_1 = 6,00$ cm y
 - b) el punto P_2 a una distancia radial $r_2 = 12,0$ cm?
 2. Un cilindro de longitud 3.0 m y radio 5.0 mm tiene una carga positiva de 6.0×10^{-7} C distribuida uniformemente.
 - a) Determine el campo eléctrico en un punto ubicado a 2.0 cm del eje del cilindro y a la mitad de su longitud.
 - b) Si la longitud del cilindro se reduce a la mitad ¿cómo cambia el campo eléctrico en el mismo punto? Justifique su respuesta.
 3. Tres cargas puntuales están ubicadas en el plano xy con las siguientes valores para las cargas y coordenadas: $Q_1 = +3 \mu\text{C}$ en $\langle 0, 0 \rangle$, $Q_2 = +8 \mu\text{C}$ en $\langle 3, 0; 0 \rangle$ m y $Q_3 = -5 \mu\text{C}$ en $\langle 0; 4, 0 \rangle$ m.
 - a) Calcule el campo eléctrico neto en el punto P ubicado en $\langle 3, 0; 4, 0 \rangle$ m.
 - b) Determine la fuerza eléctrica neta que experimentaría una carga de prueba $q = +2 \mu\text{C}$ si se coloca en P .

Problemas 1 (1 pts.), problema 2 y 3 (2 pts. c/u)
